



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

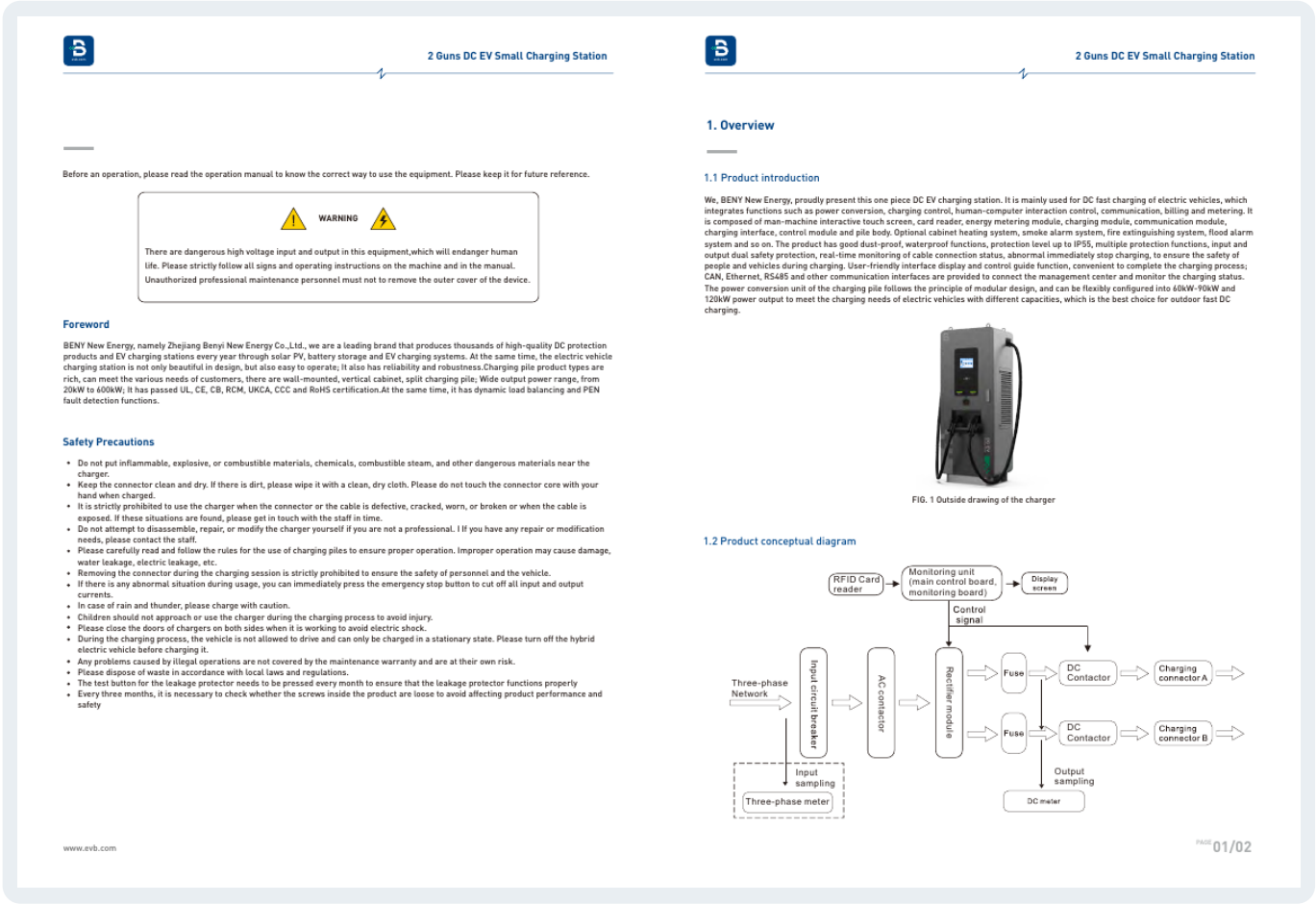
MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO

Estação compacta de recarga CC para veículos elétricos com 2 conectores

Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
Zona Industrial de Shuanghuanglou, Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang, República Popular da China
Site: www.evb.com | E-mail: info@evb.com
Versão: 20260305-01
Endereço: xxxxxxxx | Importador: xxxxxxxx

Os códigos QR, marcas, fotografias e demais elementos gráficos foram mantidos conforme o documento original.

Apêndice IV - Cartão de garantia do produto



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

PREFÁCIO

Antes de qualquer operação, leia este manual para conhecer a forma correta de utilizar o equipamento. Guarde-o para futuras consultas.

A BENY New Energy, isto é, Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., é uma marca líder que produz anualmente milhares de dispositivos de proteção CC e estações de recarga de alta qualidade para sistemas fotovoltaicos, armazenamento de energia e recarga de veículos elétricos. A estação combina design, facilidade de operação, confiabilidade e robustez. Há modelos de parede, gabinetes verticais e soluções divididas, com potência de saída de 20 kW a 600 kW. Os produtos possuem certificações UL, CE, CB, RCM, UKCA, CCC e RoHS, além de balanceamento dinâmico de carga e detecção de falha PEN.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não coloque materiais inflamáveis, explosivos ou combustíveis, produtos químicos, vapores combustíveis ou outros materiais perigosos perto da estação.
- Mantenha o conector limpo e seco. Em caso de sujeira, use pano limpo e seco. Não toque nos contatos do conector quando estiver energizado.
- É proibido usar a estação se o conector ou cabo estiver defeituoso, rachado, desgastado, rompido ou com condutores expostos. Contate a assistência.
- Não desmonte, repare nem modifique o equipamento sem qualificação profissional. Para reparos ou alterações, contate a equipe responsável.
- Leia e siga as regras de uso. Operação incorreta pode causar danos, infiltração de água ou fuga de corrente.
- É proibido retirar o conector durante a recarga.
- Em qualquer anormalidade, pressione imediatamente o botão de parada de emergência para interromper as correntes de entrada e saída.
- Em chuva intensa ou trovoadas, recarregue com cautela. Crianças não devem se aproximar nem utilizar o equipamento.
- Mantenha as portas dos dois lados fechadas durante a operação para evitar choque elétrico.
- O veículo deve permanecer parado durante a recarga. Desligue veículos híbridos antes de recarregar.
- Problemas causados por operação irregular não são cobertos pela garantia.
- Descarte resíduos conforme a legislação local.
- Pressione mensalmente o botão de teste do dispositivo de proteção contra fuga de corrente.
- A cada três meses, verifique se há parafusos internos soltos.

ATENÇÃO - Este equipamento possui tensões perigosas na entrada e na saída, capazes de causar morte. Siga rigorosamente as sinalizações e instruções. Pessoas não autorizadas não devem remover a cobertura externa.

1. VISÃO GERAL

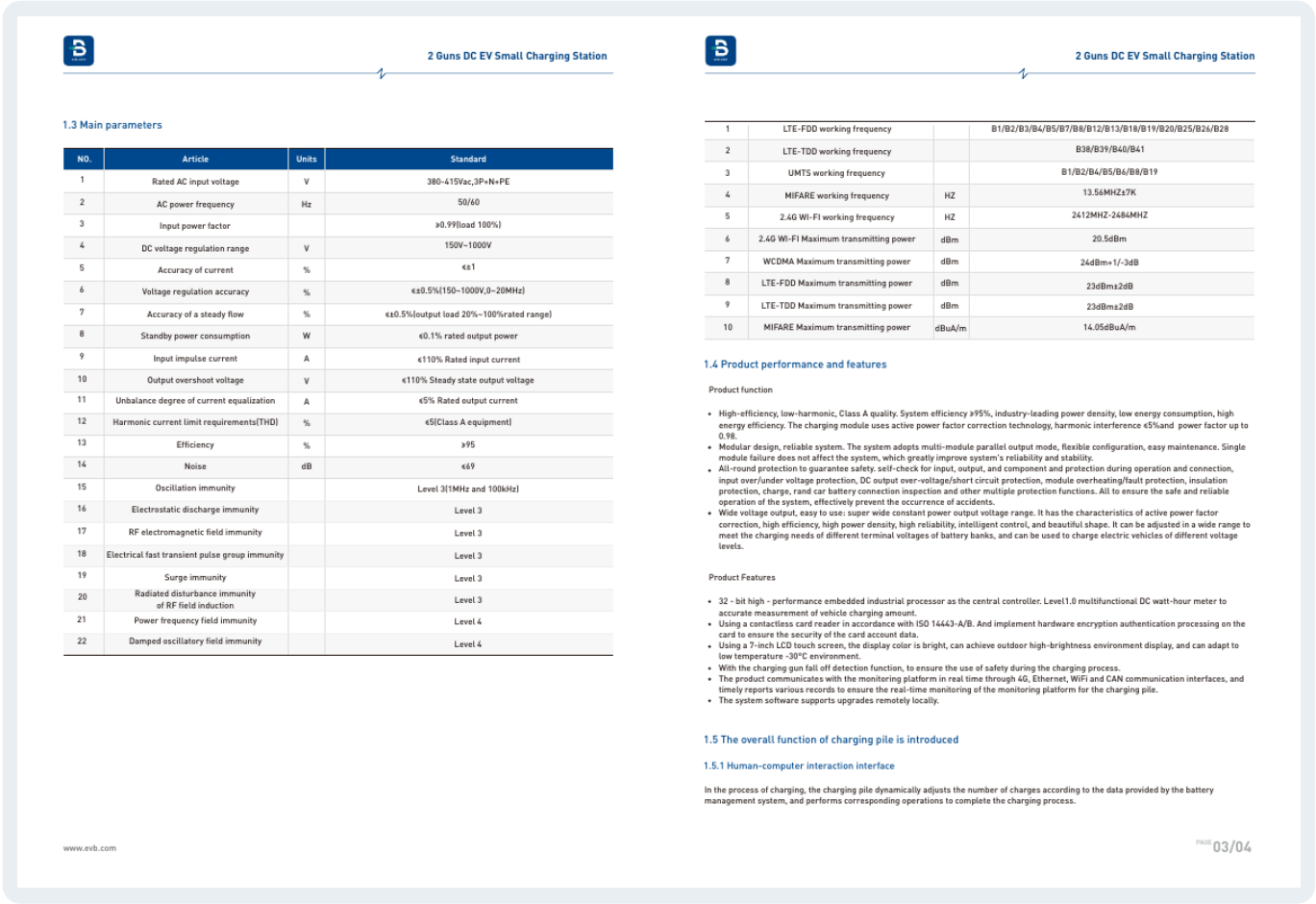
1.1 Apresentação do produto

Esta estação CC integrada destina-se à recarga rápida de veículos elétricos. Reúne conversão de potência, controle de recarga, interação homem-máquina, comunicação, cobrança e medição. Inclui tela sensível ao toque, leitor de cartão, medidor de energia, módulos de potência e comunicação, interfaces de recarga, controle e gabinete. São opcionais: aquecimento do gabinete, alarme de fumaça, sistema de extinção e alarme de inundação. Possui proteção IP55, proteções de entrada e saída, monitoramento do cabo e interrupção automática em falhas. Oferece CAN, Ethernet e RS485 para integração ao centro de gestão. A arquitetura modular permite configurações de 60 a 90 kW e 120 kW.

Figura 1 - Vista externa da estação.

1.2 Diagrama conceitual do produto

Rede trifásica; contator CA; módulo retificador; contadores CC; unidade de monitoramento (placa principal e placa de monitoramento); leitor de cartão RFID; medidor trifásico; amostragem de entrada; amostragem de saída.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

1.3 PARÂMETROS PRINCIPAIS

Tensão nominal de entrada CA: 380-415 Vca, 3P+N+PE
Frequência da alimentação CA: 50/60 Hz
Fator de potência de entrada: ≥ 0,99 com 100% de carga
Faixa de regulação da tensão CC: 150 a 1.000 V
Precisão de corrente: ≤ ±1%
Precisão da regulação de tensão: ≤ ±0,5% (150 a 1.000 V; 0 a 20 MHz)

Precisão em corrente constante: ≤ ±0,5% (carga de 20% a 100% da faixa nominal)

Consumo em espera: ≤ 0,1% da potência nominal de saída
Corrente de impulso de entrada: ≤ 110% da corrente nominal de entrada
Sobretensão transitória de saída: ≤ 110% da tensão de saída em regime permanente

Desequilíbrio da equalização de corrente: ≤ 5% da corrente nominal de saída
Limite de corrente harmônica (THD): ≤ 5%, equipamento Classe A
Eficiência: ≥ 95%
Ruído: ≤ 69 dB

Imunidade a oscilação: nível 4
Imunidade a descarga eletrostática: nível 4
Imunidade a campo eletromagnético de RF: nível 3
Imunidade a transientes elétricos rápidos: nível 3
Imunidade a surtos: nível 3
Imunidade a perturbações conduzidas induzidas por RF: nível 3
Imunidade a campo na frequência da rede: nível 3
Imunidade a campo oscilatório amortecido: nível 3 (1 MHz e 100 kHz)

Funções de comunicação
Frequência LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frequência LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
Frequência UMTS/WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frequência MIFARE: 13,56 MHz +/- 7 kHz
Wi-Fi 2,4 GHz: 2.412 a 2.484 MHz
Potência máxima de transmissão Wi-Fi: 20,5 dBm
WCDMA: 24 dBm (+1/-3 dB)
LTE-FDD e LTE-TDD: 23 dBm +/- 2 dB
MIFARE: 14,05 dBuA/m

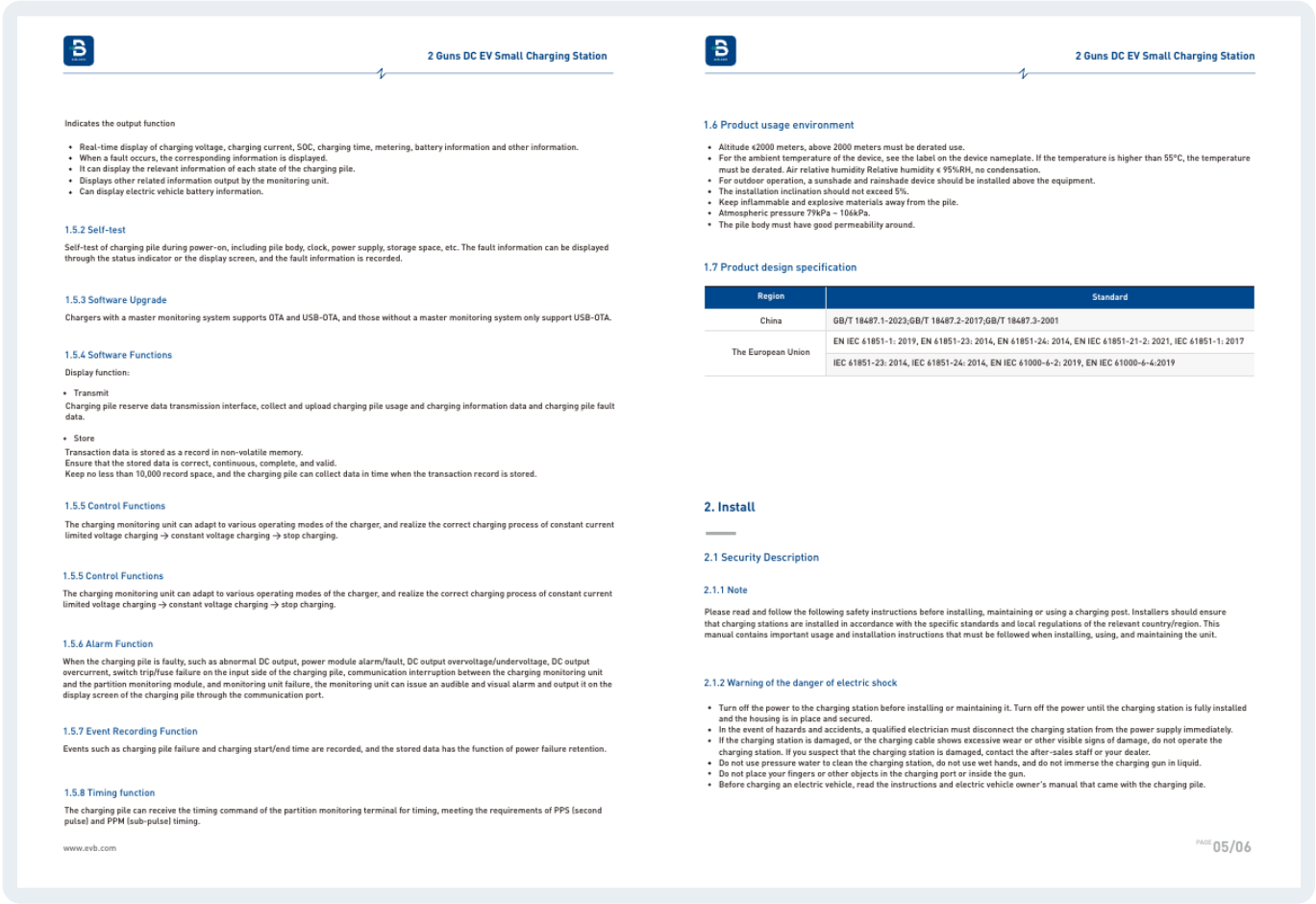
1.4 DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiência, baixo conteúdo harmônico e qualidade Classe A. Eficiência do sistema ≥95%, alta densidade de potência e baixo consumo. Correção ativa do fator de potência, interferência harmônica ≤5% e fator de potência até 0,98.
- Projeto modular e confiável, com múltiplos módulos em paralelo. A falha de um módulo não interrompe o sistema.
- Proteção abrangente: autodiagnóstico de entrada, saída e componentes; proteção contra subtensão/sobretensão, curto-circuito, sobretemperatura, falha de módulo e isolamento; verificação das conexões de recarga e da bateria.
- Ampla faixa de tensão de saída e potência constante, com controle inteligente e ajuste para veículos de diferentes níveis de tensão.

1.5 VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES

1.5.1 Interface homem-máquina

Controlador central industrial embarcado de 32 bits; medidor multifuncional CC nível 1.0; leitor de cartão sem contato ISO 14443-A/B com autenticação criptografada; tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas, legível em alta luminosidade e operável até -30 °C; detecção de desprendimento do conector; comunicação em tempo real por 4G, Ethernet, Wi-Fi e CAN; atualização local ou remota; ajuste dinâmico da recarga conforme os dados do sistema de gerenciamento da bateria.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

1.5.1 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA - FUNÇÕES DE SAÍDA

- Exibe em tempo real tensão e corrente de recarga, estado de carga (SOC), tempo, medição de energia, dados da bateria e outras informações.
- Exibe informações correspondentes quando ocorre uma falha.
- Exibe informações de cada estado da estação.
- Exibe informações adicionais fornecidas pela unidade de monitoramento.
- Exibe informações da bateria do veículo elétrico.

1.5.2 Autoteste

Ao ser energizada, a estação executa autoteste do gabinete, relógio, fonte de alimentação, espaço de armazenamento e outros itens. Falhas são mostradas pelo indicador de estado ou na tela e registradas.

1.5.3 Atualização de software

Estações com sistema mestre de monitoramento aceitam OTA e USB-OTA. Sem sistema mestre, aceitam apenas USB-OTA.

1.5.4 Funções de software

Transmissão: a interface reservada coleta e envia dados de utilização, recarga e falhas. Armazenamento: transações são gravadas em memória não volátil. Os dados devem permanecer corretos, contínuos, completos e válidos. Deve haver espaço para pelo menos 10.000 registros e coleta em tempo hábil.

1.5.5 Funções de controle

A unidade de monitoramento adapta-se aos modos de operação e executa corretamente a sequência: corrente constante com tensão limitada -> tensão constante -> término da recarga.

1.5.6 Função de alarme

Em condições como saída CC anormal, alarme/falha do módulo de potência, sobretensão/subtensão/sobrecorrente na saída, disparo de chave ou fusível na entrada, interrupção de comunicação ou falha da unidade de monitoramento, o sistema emite alarme sonoro e visual e mostra a ocorrência na tela.

1.5.7 Registro de eventos

Falhas e horários de início/fim da recarga são registrados e preservados mesmo sem energia.

1.5.8 Sincronização de tempo

A estação aceita comandos de sincronização do terminal de monitoramento, atendendo a PPS (pulso por segundo) e PPM (subpulso).

1.6 AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO

- Altitude até 2.000 m; acima disso, aplicar redução de capacidade.
- Consulte a placa para a temperatura ambiente. Acima de 55 °C, aplicar redução de capacidade.
- Umidade relativa <=95% UR, sem condensação.
- Em uso externo, instalar proteção contra sol e chuva.
- Inclinação de instalação máxima de 5%.
- Manter materiais inflamáveis e explosivos afastados.
- Pressão atmosférica: 79 a 106 kPa.
- Manter boa circulação de ar ao redor do gabinete.

1.7 ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

China: GB/T 18487.1-2023; GB/T 18487.2-2017; GB/T 18487.3-2001. União Europeia: EN IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021; IEC 61851-1:2017; IEC 61851-23:2014; IEC 61851-24:2014; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019.

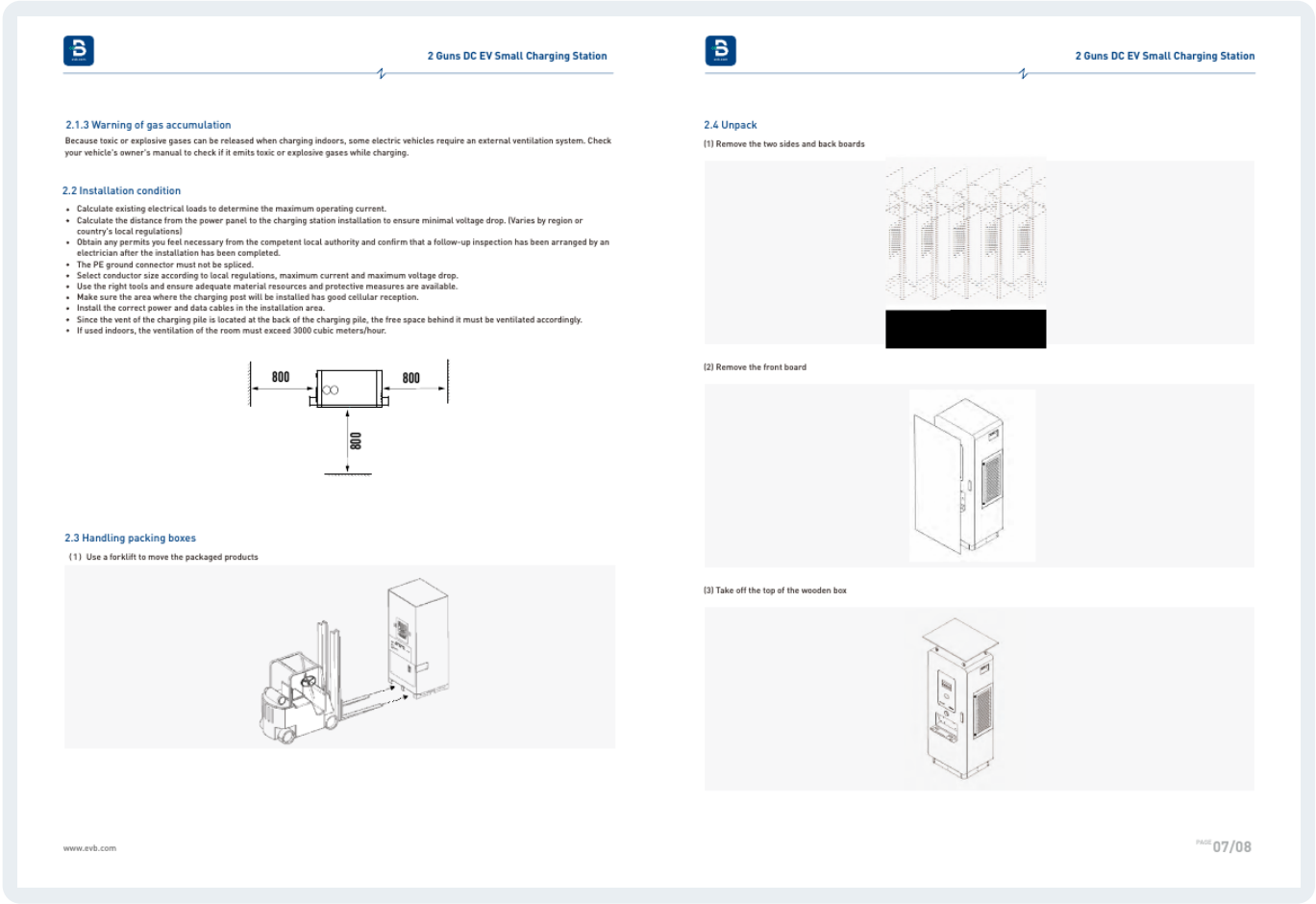
2. INSTALAÇÃO

2.1 Segurança

Leia e siga todas as instruções antes de instalar, manter ou utilizar a estação. A instalação deve atender às normas e aos regulamentos locais.

2.1.2 Risco de choque elétrico

- Desligue a alimentação antes da instalação ou manutenção e mantenha-a desligada até que o equipamento esteja completamente montado e fechado.
- Em perigo ou acidente, um eletricista qualificado deve desconectar imediatamente a alimentação.
- Não opere a estação danificada ou com cabo excessivamente gasto. Contate a assistência ou o revendedor.
- Não lave com água pressurizada, não use com as mãos molhadas e não mergulhe o conector em líquidos.
- Não introduza dedos ou objetos na porta ou no conector de recarga.
- Antes de recarregar, leia as instruções da estação e do veículo.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

2.1.3 ALERTA SOBRE ACÚMULO DE GASES

Alguns veículos podem liberar gases tóxicos ou explosivos durante recarga em ambiente interno e exigir ventilação externa. Consulte o manual do veículo.

2.2 CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

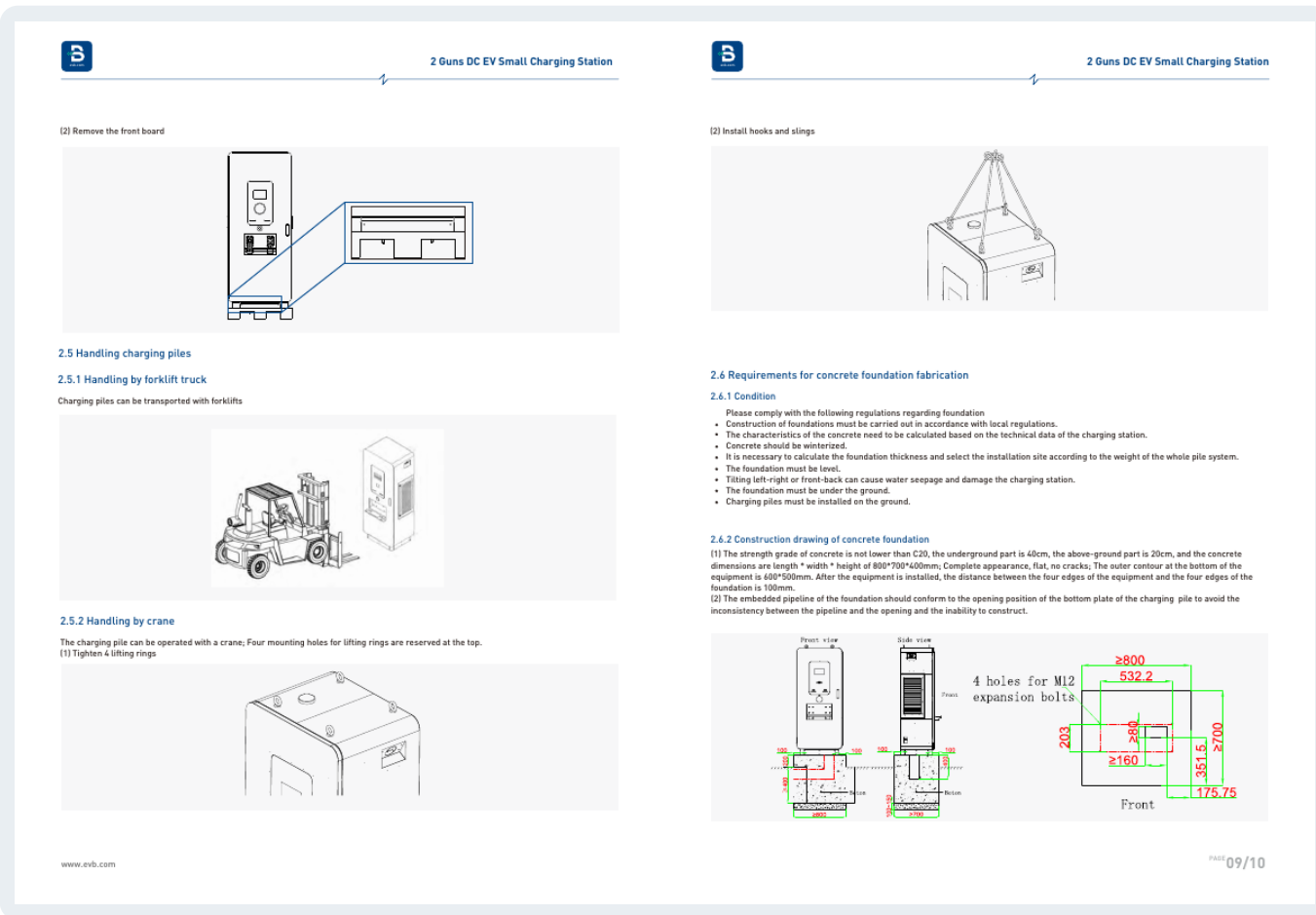
- Calcule as cargas elétricas existentes para determinar a corrente máxima de operação.
- Calcule a distância entre o quadro elétrico e a estação para limitar a queda de tensão, conforme a regulamentação local.
- Obtenha as licenças necessárias e programe uma inspeção por eletricista após a instalação.
- O condutor de proteção PE não deve conter emendas.
- Dimensione os condutores conforme regulamentação local, corrente máxima e queda de tensão.
- Use ferramentas corretas, materiais adequados e medidas de proteção.
- Verifique se o local possui boa recepção de telefonia celular.
- Instale corretamente os cabos de potência e de dados.
- Como a ventilação da estação fica na traseira, mantenha espaço livre e ventilado atrás do equipamento.
- Em ambiente interno, a ventilação deve superar 3.000 m³/h.

2.3 MOVIMENTAÇÃO DAS CAIXAS

- (1) Use empilhadeira para movimentar os produtos embalados. Dimensões indicadas: 800 x 800 x 800.

2.4 DESEMBALAGEM

- (1) Retire as duas laterais e o painel traseiro.
- (2) Retire o painel frontal.
- (3) Retire a tampa da caixa de madeira.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

2.5 MOVIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RECARGA

2.5.1 Com empilhadeira

As estações podem ser transportadas com empilhadeira.

2.5.2 Com guindaste

O equipamento pode ser içado. Há quatro furos superiores reservados para olhais.

- (1) Aperte os quatro olhais de içamento.
- (2) Instale os ganchos e as cintas.

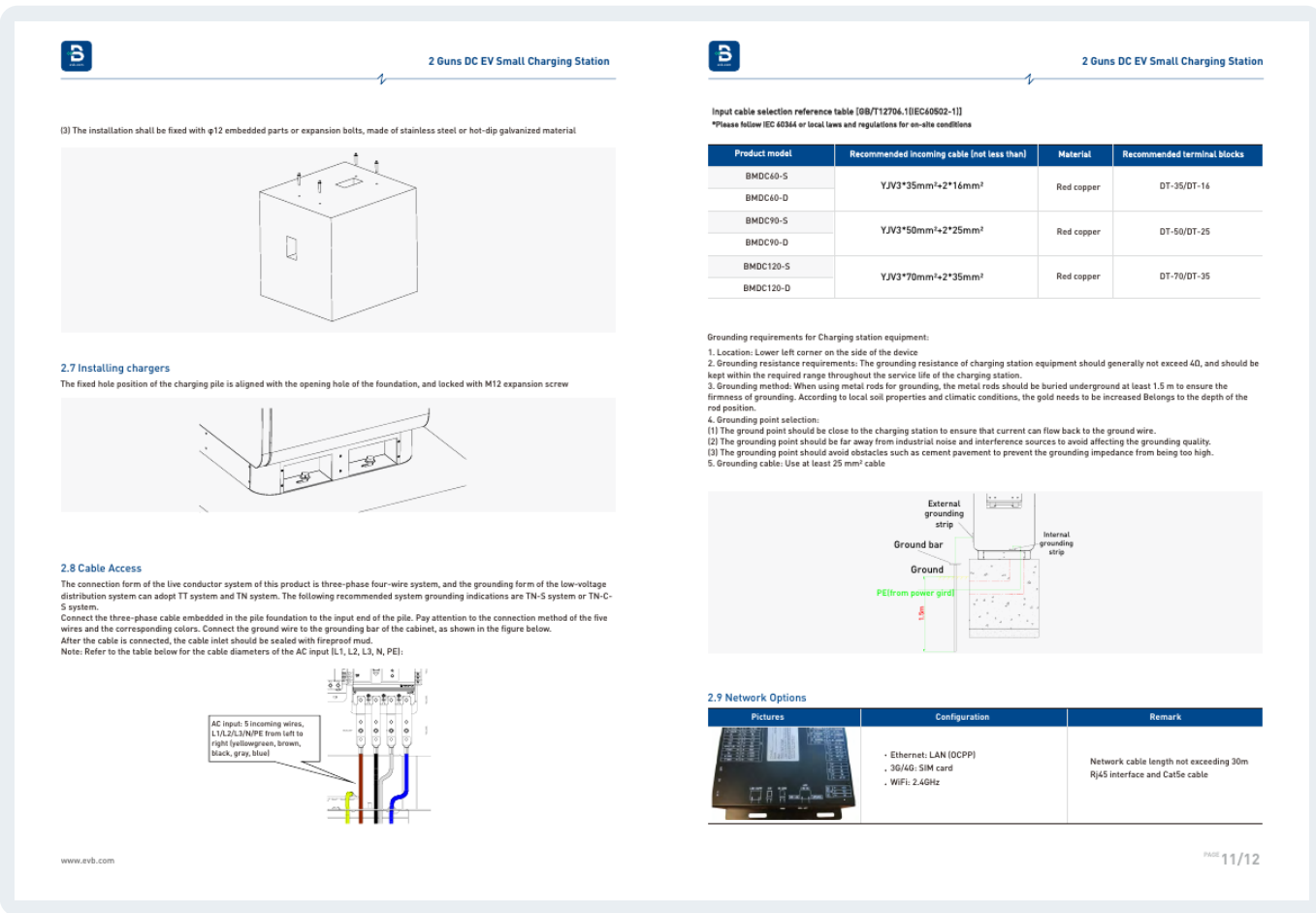
2.6 REQUISITOS PARA A BASE DE CONCRETO

2.6.1 Condições

- A fundação deve atender às normas locais.
- As características do concreto devem ser calculadas com base nos dados técnicos da estação.
- O concreto deve ser adequado às condições de inverno.
- Calcule a espessura da base e escolha o local conforme o peso do conjunto.
- A fundação deve estar nivelada. Inclinações laterais ou longitudinais podem provocar infiltração e danos.
- A fundação deve ter parte enterrada e a estação deve ser instalada sobre o solo.

2.6.2 Desenho construtivo da base

- (1) O concreto deve ter classe mínima C20. Parte subterrânea: 40 cm; parte acima do solo: 20 cm. Dimensões: 800 x 700 x 400 mm. A superfície deve estar completa, plana e sem trincas. O contorno inferior do equipamento é de 600 x 500 mm; após a instalação, deve haver 100 mm entre cada borda do equipamento e a borda da fundação.
- (2) A tubulação embutida deve coincidir com a abertura da placa inferior da estação, evitando incompatibilidade que impeça a execução.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

2.7 INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

(3) Fixe com peças embutidas de diâmetro 12 mm ou chumbadores de expansão em aço inoxidável ou galvanizado a quente. Alinhe os furos da estação com os da base e aperte com parafusos de expansão M12.

2.8 ENTRADA DOS CABOS

O sistema de condutores ativos é trifásico a quatro fios. O aterramento da distribuição de baixa tensão pode ser TT ou TN; recomendam-se TN-S ou TN-C-S.

Conecte o cabo trifásico embutido na base à entrada da estação, observando os cinco condutores e suas cores. Ligue o PE à barra de terra do gabinete. Após a ligação, vede a entrada dos cabos com massa corta-fogo.

Entrada CA: cinco condutores L1/L2/L3/N/PE, da esquerda para a direita (amarelo-verde, marrom, preto, cinza e azul).

Tabela de cabos recomendados

- BMDC60-S: YJV 3 x 35 mm² + 2 x 16 mm²; cobre vermelho; terminais DT-35/DT-16.

- BMDC90-S: YJV 3 x 50 mm² + 2 x 25 mm²; cobre vermelho; terminais DT-50/DT-25.

- BMDC120-S: YJV 3 x 70 mm² + 2 x 35 mm²; cobre vermelho, terminais DT-70/DT-35.

- Modelos BMDC60-D, BMDC90-D e BMDC120-D: consulte a configuração correspondente.

Referência: GB/T 12706.1 (IEC 60502-1). Para o local, siga a IEC 60364 e a legislação aplicável.

Requisitos de aterramento

1. Local: canto inferior esquerdo da lateral do equipamento.

2. Resistência: normalmente não deve exceder 4 ohms e deve permanecer dentro do limite durante toda a vida útil.

3. Método: hastes metálicas devem ser enterradas pelo menos 1,5 m. Ajuste a profundidade às condições do solo e do clima.

4. Escolha do ponto: próximo à estação; longe de ruído industrial e fontes de interferência; evite obstáculos como pavimento de concreto que aumentem a impedância.

5. Cabo de aterramento: seção mínima de 25 mm².

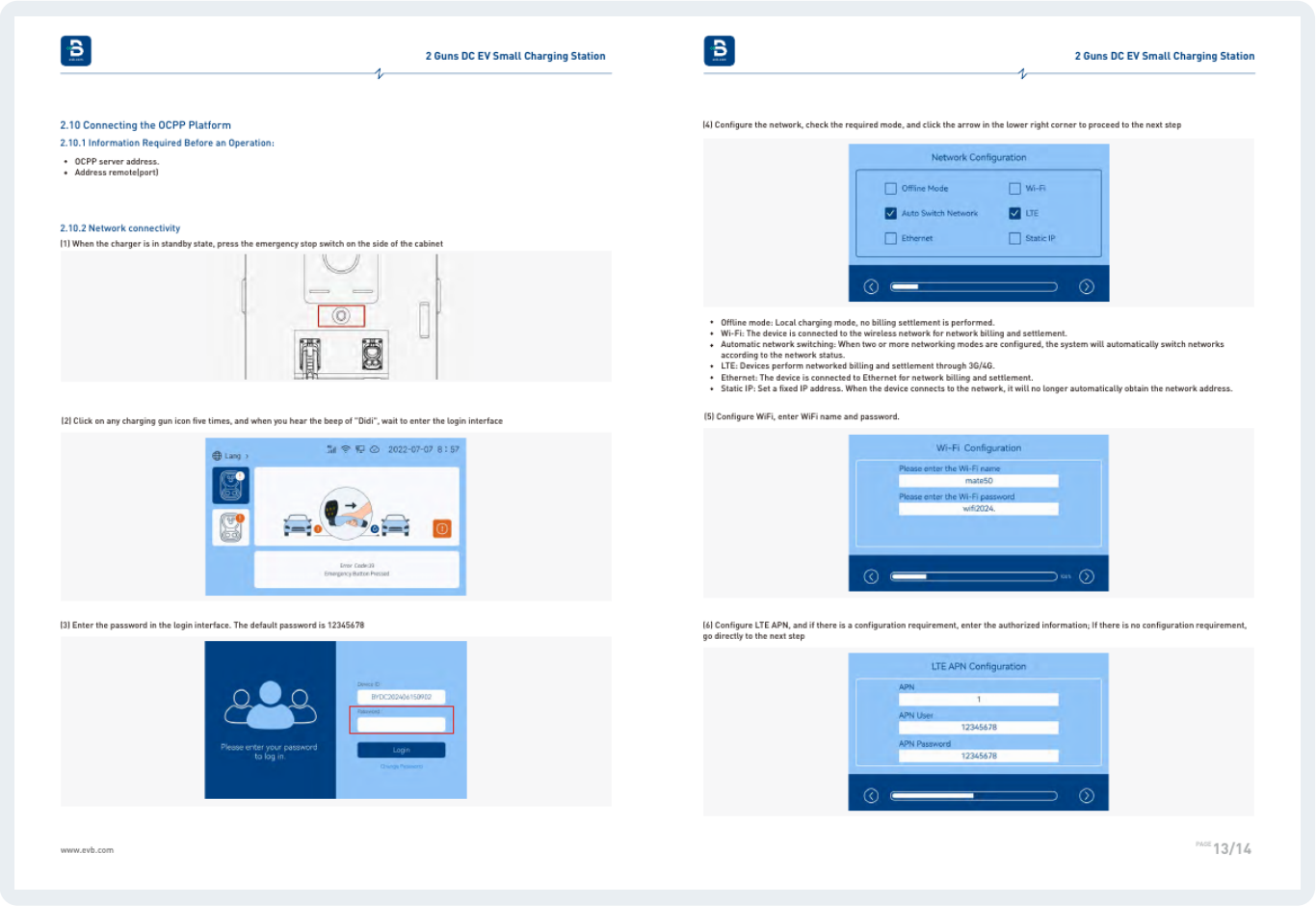
2.9 OPÇÕES DE REDE

- Ethernet: LAN/OCPP, interface RJ45 e cabo Cat5e, comprimento máximo de 30 m.

- 3G/4G: cartão SIM.

- Wi-Fi: 2,4 GHz.

Elementos do desenho: terra; 1,5 m; barra de aterramento interna; PE proveniente da rede; barra de terra; aterramento externo.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

2.10 CONEXÃO À PLATAFORMA OCPP

2.10.1 Informações necessárias antes da operação

- Endereço do servidor OCPP.
- Endereço remoto e porta.

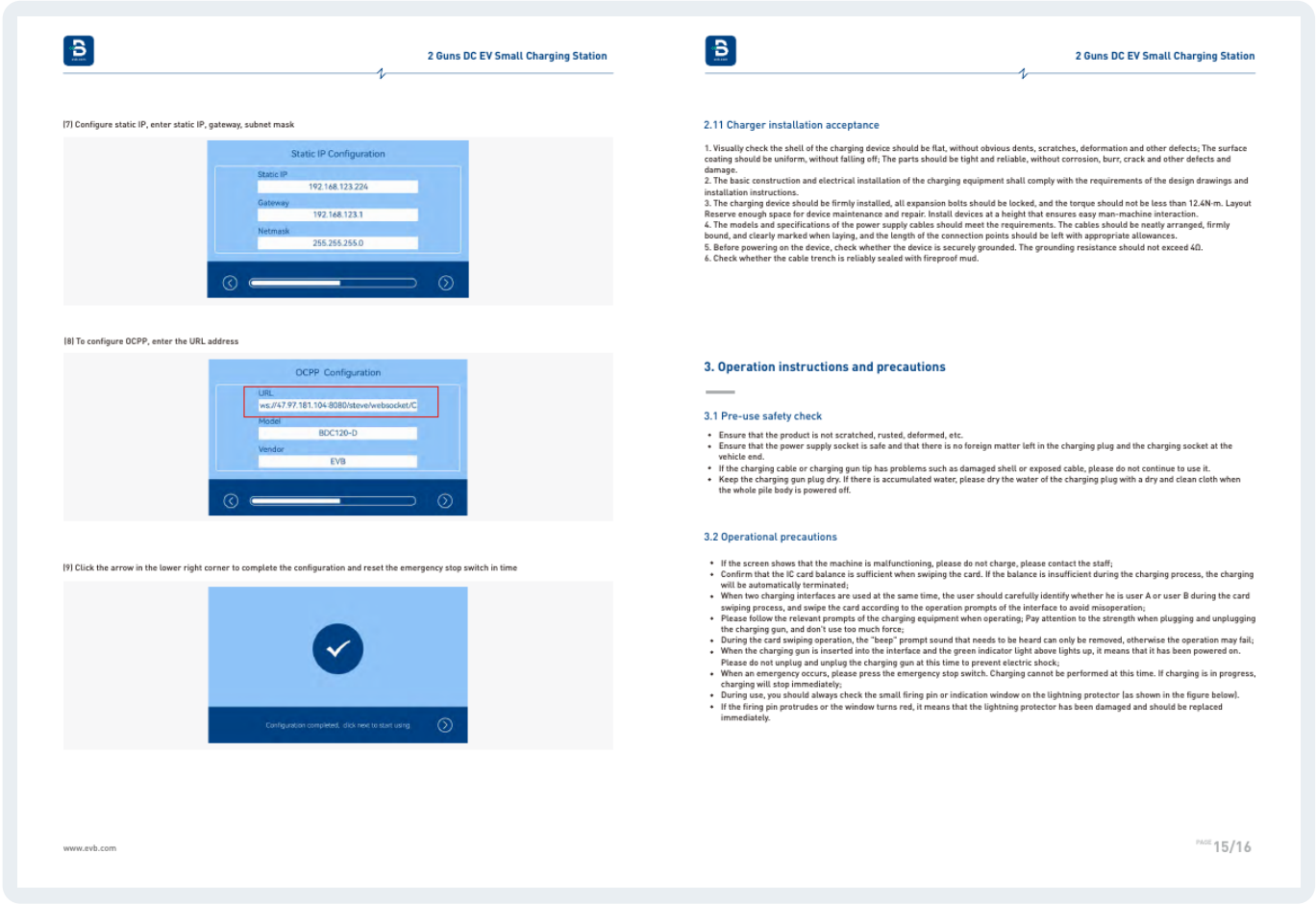
2.10.2 Conectividade de rede

- (1) Com a estação em espera, pressione o botão de parada de emergência na lateral do gabinete.
- (2) Toque cinco vezes em qualquer ícone de conector. Ao ouvir dois bipes, aguarde a tela de login.
- (3) Digite a senha. A senha padrão é 12345678.
- (4) Configure a rede, selecione o modo necessário e toque na seta inferior direita para avançar.

Modos disponíveis

- Modo off-line: recarga local, sem faturamento ou liquidação.
- Wi-Fi: conexão à rede sem fio para faturamento e liquidação on-line.
- Comutação automática: com dois ou mais modos configurados, alterna automaticamente conforme o estado da rede.
- LTE: faturamento e liquidação pela rede 3G/4G.
- Ethernet: conexão à rede cabeada para faturamento e liquidação.
- IP estático: define endereço fixo; o equipamento deixa de obter o endereço automaticamente.

- (5) Configure o Wi-Fi, informando nome da rede e senha.
- (6) Configure o APN LTE e, se exigido, informe os dados de autorização. Caso contrário, avance.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

2.10 CONEXÃO OCPP - CONTINUAÇÃO

- (7) Para IP estático, informe endereço IP, gateway e máscara de sub-rede.
- (8) Para OCPP, informe o endereço URL.
- (9) Toque na seta inferior direita para concluir e libere imediatamente o botão de parada de emergência.

2.11 ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO

- 1. Verifique visualmente se o gabinete está plano e sem amassados, riscos, deformações ou outros defeitos; o revestimento deve ser uniforme e sem descascamento; as peças devem estar firmes, sem corrosão, rebarbas ou trincas.
- 2. A obra civil e a instalação elétrica devem atender aos desenhos e às instruções.
- 3. A estação deve estar firmemente instalada. Todos os chumbadores devem estar travados com torque mínimo de 12,4 N.m. Reserve espaço para manutenção e instale a uma altura adequada à interação do usuário.
- 4. Cabos de alimentação devem ter modelos e especificações corretos, ser organizados, bem fixados e identificados, com folga adequada nos pontos de conexão.
- 5. Antes de energizar, confira o aterramento. A resistência não deve exceder 4 ohms.
- 6. Verifique se a vala de cabos está vedada com massa corta-fogo.

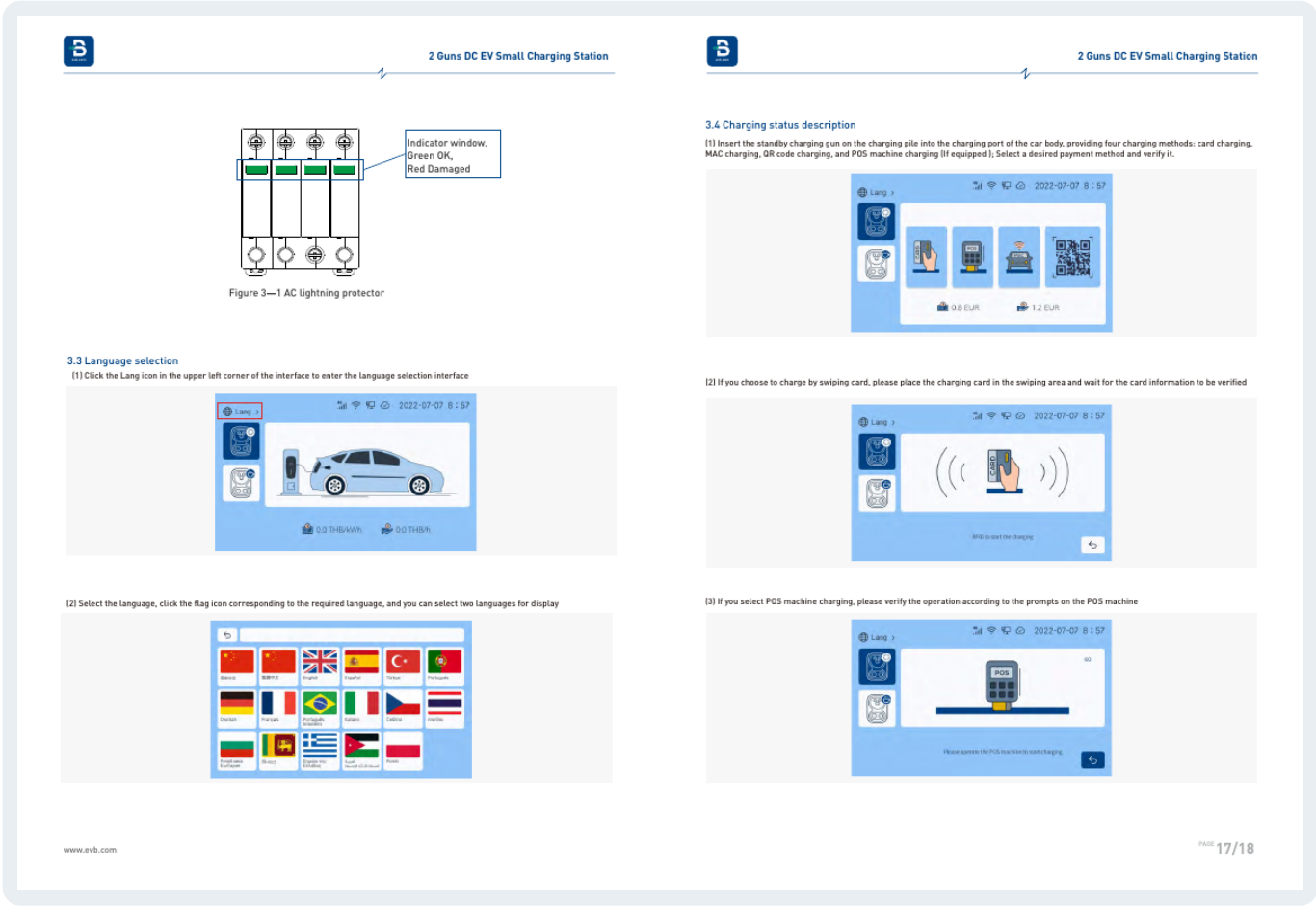
3. OPERAÇÃO E PRECAUÇÕES

3.1 Verificação antes do uso

- Confirme que o produto não apresenta riscos, ferrugem ou deformação.
- Verifique a segurança da alimentação e a ausência de corpos estranhos no conector da estação e na tomada do veículo.
- Não use cabo ou conector com carcaça danificada ou condutores expostos.
- Mantenha o conector seco. Com o equipamento totalmente desenergizado, remova água com pano limpo e seco.

3.2 Precauções operacionais

- Se a tela indicar falha, não recarregue e contate a assistência.
- Ao usar cartão IC, verifique se o saldo é suficiente; caso contrário, a sessão será encerrada automaticamente.
- Com duas interfaces em uso, identifique corretamente usuário A ou B e siga as instruções da tela.
- Siga os avisos do equipamento e não aplique força excessiva ao conectar ou retirar o conector.
- Aguarde o bipe de confirmação na leitura do cartão; a retirada antecipada pode causar falha.
- Quando o conector estiver inserido e a luz verde acesa, ele está energizado. Não o retire para evitar choque.
- Em emergência, pressione a parada de emergência; uma recarga em andamento será interrompida imediatamente.
- Verifique regularmente o pino ou a janela indicadora do protetor contra surtos. Se o pino se projetar ou a janela ficar vermelha, substitua o protetor imediatamente.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

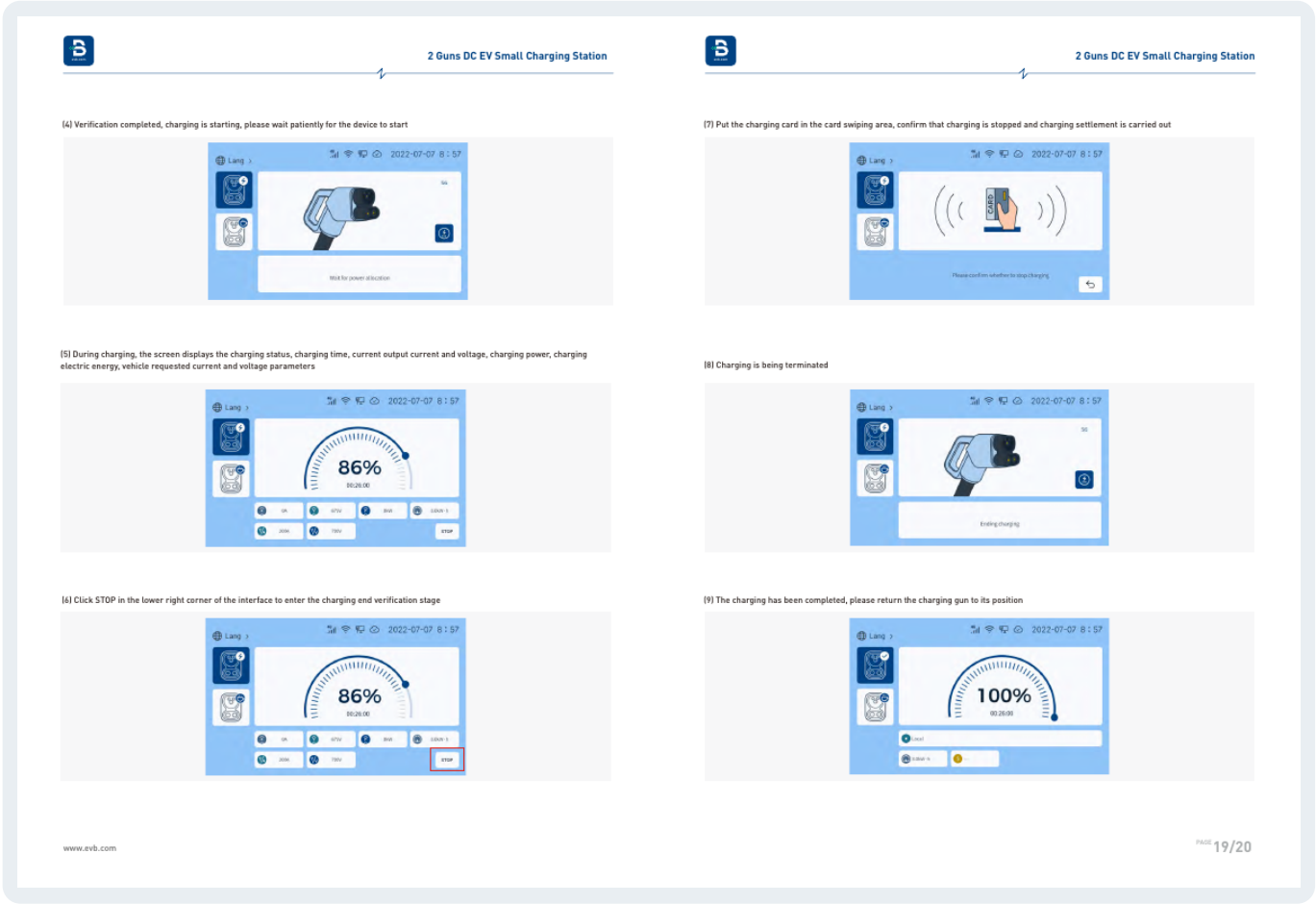
3.3 SELEÇÃO DO IDIOMA

- (1) Toque no ícone LANG no canto superior esquerdo para abrir a seleção de idioma.
- (2) Toque na bandeira do idioma desejado. É possível selecionar dois idiomas para exibição.

3.4 DESCRIÇÃO DO ESTADO DE RECARGA

- (1) Insira o conector em espera na porta de recarga do veículo. Há quatro métodos: cartão, MAC, código QR e terminal POS (se instalado). Escolha o pagamento e faça a verificação.
- (2) Para cartão, aproxime-o da área de leitura e aguarde a validação.
- (3) Para POS, siga as instruções do terminal.

Figura 3 - Protetor contra surtos CA: janela indicadora verde = normal; vermelha = danificado.

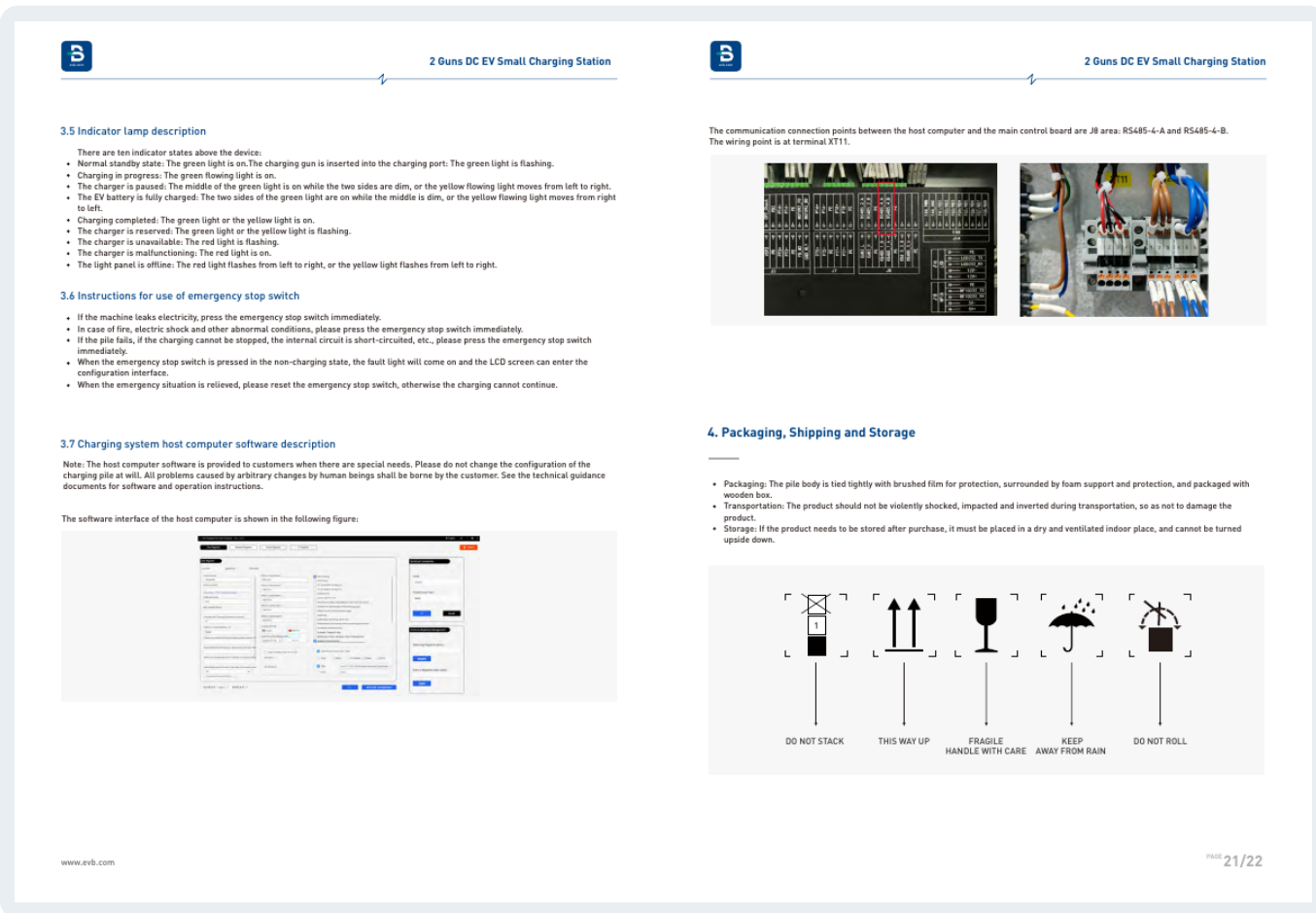


REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

3.4 ESTADO DE RECARGA - CONTINUAÇÃO

- (4) Verificação concluída; a recarga está sendo iniciada. Aguarde o equipamento.
- (5) Durante a recarga, a tela mostra estado, tempo, corrente e tensão de saída, potência, energia fornecida e corrente/tensão solicitadas pelo veículo.
- (6) Toque em STOP no canto inferior direito para iniciar a verificação de encerramento.
- (7) Aproxime o cartão da área de leitura, confirme o término e realize o acerto da sessão.
- (8) A recarga está sendo encerrada.
- (9) Recarga concluída. Recoloque o conector em seu suporte.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

3.5 LUZES INDICADORAS

Há dez estados de indicação:

- Espera normal: luz verde acesa.
- Conector inserido no veículo: luz verde piscando.
- Recarga em andamento: luz verde em movimento.
- Recarga pausada: centro da luz verde aceso e laterais reduzidas, ou luz amarela movendo-se da esquerda para a direita.
- Bateria totalmente carregada: laterais verdes acesas e centro reduzido, ou luz amarela da direita para a esquerda.
- Recarga concluída: luz verde ou amarela acesa.
- Recarga reservada: luz verde ou amarela piscando.
- Estação indisponível: luz vermelha piscando.
- Falha da estação: luz vermelha acesa.
- Painel de luzes off-line: vermelho ou amarelo piscando da esquerda para a direita.

3.6 BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA

- Em fuga de corrente, incêndio, choque elétrico ou outra anormalidade, pressione imediatamente o botão.
- Também pressione se a estação falhar, não for possível interromper a recarga ou houver curto-circuito interno.
- Se pressionado fora de uma sessão, a luz de falha acende e a tela LCD pode entrar na configuração.
- Após eliminar a emergência, libere o botão; caso contrário, não será possível continuar a recarga.

3.7 SOFTWARE DO COMPUTADOR HOST

O software é fornecido quando há necessidade especial. Não altere livremente a configuração da estação. Problemas causados por alterações não autorizadas são de responsabilidade do cliente. Consulte a documentação técnica do software.

A conexão entre o computador host e a placa principal fica na área J8, terminais RS485-4-A e RS485-4-B; o ponto de ligação é o terminal XT11.

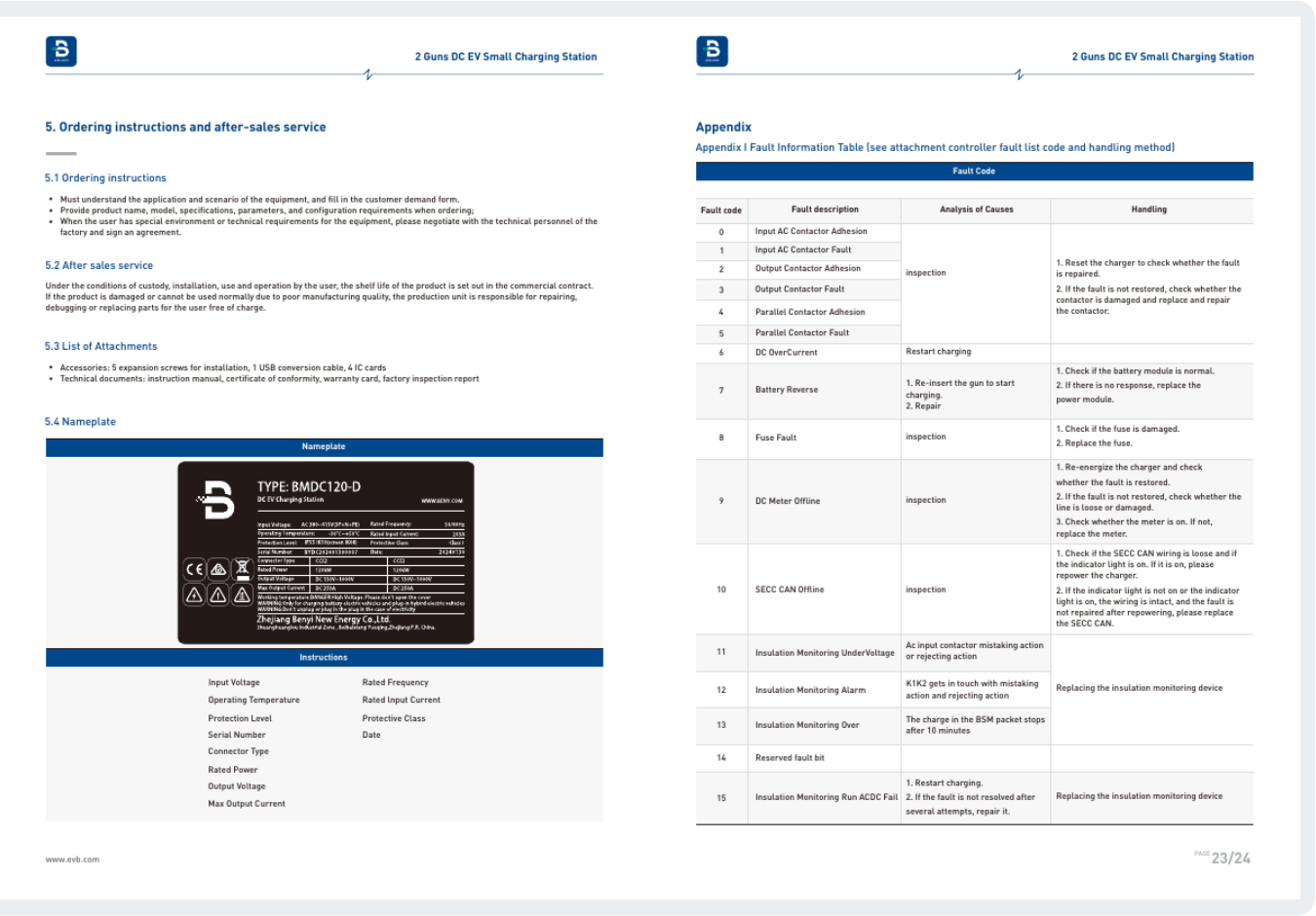
4. EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Embalagem: gabinete envolvido com filme protetor, sustentado por espuma e acondicionado em caixa de madeira.

Transporte: evite choques violentos, impactos e inversão do produto.

Armazenamento: mantenha em local interno, seco e ventilado, sem virar de cabeça para baixo.

Símbolos: não empilhar; este lado para cima; frágil; manusear com cuidado; manter longe da chuva; não rolar.



REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

5. INSTRUÇÕES PARA PEDIDO E PÓS-VENDA

5.1 Pedido

- Conheça a aplicação e o cenário e preencha o formulário de necessidades do cliente.
- Informe nome, modelo, especificações, parâmetros e configuração desejada.
- Para ambiente ou requisitos técnicos especiais, negocie com a equipe técnica da fábrica e formalize um acordo.

5.2 Serviço pós-venda

Nas condições corretas de guarda, instalação, uso e operação, o prazo de garantia é o definido no contrato comercial. Se houver dano ou impossibilidade de uso normal por falha de fabricação, a unidade produtora efetuará gratuitamente reparo, ajuste ou substituição de peças.

5.3 LISTA DE ACESSÓRIOS

Acessórios: 5 parafusos de expansão para instalação, 1 cabo conversor USB e 4 cartões IC.
Documentos: manual de instruções, certificado de conformidade, cartão de garantia e relatório de inspeção de fábrica.

5.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Campos: instruções; tensão de entrada; temperatura de operação; corrente nominal de entrada; grau de proteção; classe de proteção; número de série; data; tipo de conector; frequência nominal; potência nominal; tensão de saída; corrente máxima de saída.

APÊNDICE I - TABELA DE FALHAS (códigos 0 a 15)

- 0 Adesão do contator CA de entrada. Reinicie e verifique; se persistir, inspecione e substitua/repare o contator.
- 1 Falha do contator CA de entrada. Inspecionar.
- 2 Adesão do contator de saída. Inspecionar.
- 3 Falha do contator de saída. Inspecionar.
- 4 Adesão do contator paralelo. Inspecionar.
- 5 Falha do contator paralelo. Inspecionar.
- 6 Sobrecorrente CC. Reiniciar a recarga.
- 7 Bateria invertida. Reinserir o conector; se necessário, reparar.
- 8 Falha do fusível. Verifique e substitua o fusível.
- 9 Ação incorreta ou recusa do contator de entrada CA. Inspecionar.
- 10 Falha de contato K1/K2. Inspecionar.
- 11 A recarga para após 10 minutos no pacote BSM. Reiniciar.
- 12 Medidor CC off-line. Reenergize; verifique cabos e o medidor; substitua se necessário.
- 13 SECC CAN off-line. Verifique fiação e indicador; reenergize; se persistir, substitua o SECC CAN.
- 14 Subtensão/alarme/sobretensão do monitor de isolamento. Reinicie; após tentativas sem sucesso, reparar.
- 15 Falha de execução CA/CC do monitor de isolamento. Substitua o dispositivo de monitoramento de isolamento. Bits reservados devem ser tratados conforme a lista do controlador.

2 Guns DC EV Small Charging Station

16	Insulation Monitoring Overtime	1. Restart charging. 2. If the fault is not resolved after several attempts, repair it.	Replacing the insulation monitoring device
17	Insulation Monitoring Offline		
18	Fan Fault	Inspection	Check whether the fan communication line is loose: Check whether the fan control terminal on the motherboard is properly plugged in.
19	Emergency Stop Pushed	Inspection	1. Check whether the emergency stop button is pressed. If it is pressed, lift the button. 2. If the button is lifted and the fault is not restored, the emergency stop button is considered damaged and should be replaced or repaired.
20	Door Open	Inspection	1. Check whether the charger door is opened. 2. Check whether the sensor on the charger door is damaged and replace it.
21	Surge Fault	Inspection	Replace the surge protector
22	Water Immersion Error	Inspection	1. Check if the charger has water ingress. 2. If no water ingress occurs, check if the water sensor is faulty and replace it to repair it.
23	Dumping Error	Inspection	1. Check whether the charger body has tipped over. If so, correct it. 2. If not, replace the tipping detector.
24	Smog Error	Inspection	1. Check whether there is smoke around the charger. If there is, please investigate the cause and solve the problem. 2. If there is no smoke around, please check whether the smoke alarm is damaged. If it is damaged, please replace or repair it.
25	BEM related failures	There are many BEM-related faults, which are not listed here	
26	Stop BSM	Re-plug the gun to start charging	
27	DC Meter Error	1. Reset the charger and restart. 2. Repair	1. Check if the DC meter is working. 2. If it is not working, please replace the meter.
28	DC OverTemp EVSE	1. Re-insert the gun to start charging. 2. Wait for the temperature to drop and then reset. 3. Repair	1. Check whether the temperature sensor is working and whether the temperature is too high. 2. If the temperature is normal and the fault has not been restored, replace the temperature sensor.
29	DC OverTemp Connector		
30	AC Input OverVoltage	1. Check whether the requested voltage is less than the actual voltage (the requested voltage must be greater than or equal to the actual voltage). 2. Re-insert the gun to charge.	

2 Guns DC EV Small Charging Station

31	AC Input UnderVoltage	1. Check whether the actual voltage is lower than the minimum voltage supported by the charger (the actual voltage should be higher than the minimum voltage supported by the charger). 2. Re-plug the charging gun to charge.	
32	ACDC Module Offline	Inspection	1. Check if the communication line of the power module is loose. 2. If not, replace the power module.
33	ACDC Module Error	Inspection	1. Check if the communication line of the power module is loose. 2. If not, replace the power module.
34	Humidity High Error	1. Reset the charger. 2. Repair	1. Check whether the humidity of the charger is normal. 2. If the humidity does not exceed the normal humidity, please replace the humidity monitor.
35	BHM Overtime	Re-plug the gun to start charging	
36	BRM Overtime		
37	BCP Overtime		
38	BRO Overtime		
39	BCS Overtime		
40	BCL Overtime		
41	BSM Overtime		
42	BST Overtime		
43	BSD Overtime		
44	MCCB Fault	Inspection	1. Check whether the molded case circuit breaker is tripped. If it is tripped, reset it. 2. If the reset fault is not restored, consider that the device is damaged and replace it for repair.
45	PT1000 Data Error	Inspection	1. Check whether the temperature sensors of the charger body and the gun line are intact and whether the wiring is loose. 2. If there is no fault, please replace the temperature sensor.
46	No PE detected		1. Check if the PE connection is loose. 2. If it is not loose and the fault exists, please replace the control main board.
47	DLB Offline	Inspection	1. Check if the DLB wiring is loose. 2. If it is not loose and the fault exists, replace the DLB.

www.evbox.com

PAGE 25/26

REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

APÊNDICE I - TABELA DE FALHAS (continuação)

16 Tempo excedido no monitoramento de isolamento - substituir o dispositivo.

17 Monitoramento de isolamento off-line - inspecionar.

18 Falha do ventilador - verifique comunicação e conector de controle na placa principal.

19 Parada de emergência pressionada - libere o botão; se a falha permanecer, substitua ou repare o botão.

20 Porta aberta - feche a porta; verifique e substitua o sensor se necessário.

21 Falha do protetor contra surtos - substitua o protetor.

22 Entrada de água - verifique infiltração e o sensor de água; substitua-o se defeituoso.

23 Tombamento - corrija a posição ou substitua o detector de inclinação.

24 Fumaça - investigue a origem; sem fumaça, verifique e substitua/repare o alarme.

25 Falhas relacionadas ao BEM - existem diversas falhas não listadas; inspecione conforme documentação.

26 Parada BSM - reconecte o conector para iniciar.

27 Erro do medidor CC - verifique o medidor e substitua se não operar.

28 Sobretemperatura CC do EVSE - reconecte; aguarde esfriar, reinicie e repare se necessário.

29 Sobretemperatura CC do conector - verifique sensor e temperatura; substitua o sensor se a falha persistir.

30 Sobretensão de entrada CA - confirme que a tensão solicitada é maior ou igual à real e reconecte o conector.

31 Subtensão de entrada CA - confirme que a tensão real é superior ao mínimo suportado e reconecte.

32 Módulo CA/CC off-line - verifique a comunicação; substitua o módulo se necessário.

33 Erro do módulo CA/CC - verifique a comunicação; substitua o módulo se necessário.

34 Umidade alta - confirme a umidade; se normal, substitua o monitor.

35 Tempo excedido BHM - reconecte o conector.

36 Tempo excedido BRM - reconecte o conector.

37 Tempo excedido BCP - reconecte o conector.

38 Tempo excedido BRO - reconecte o conector.

39 Tempo excedido BCS - reconecte o conector.

40 Tempo excedido BCL - reconecte o conector.

41 Tempo excedido BSM - reconecte o conector.

42 Tempo excedido BST - reconecte o conector.

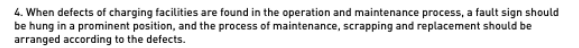
43 Tempo excedido BSD - reconecte o conector.

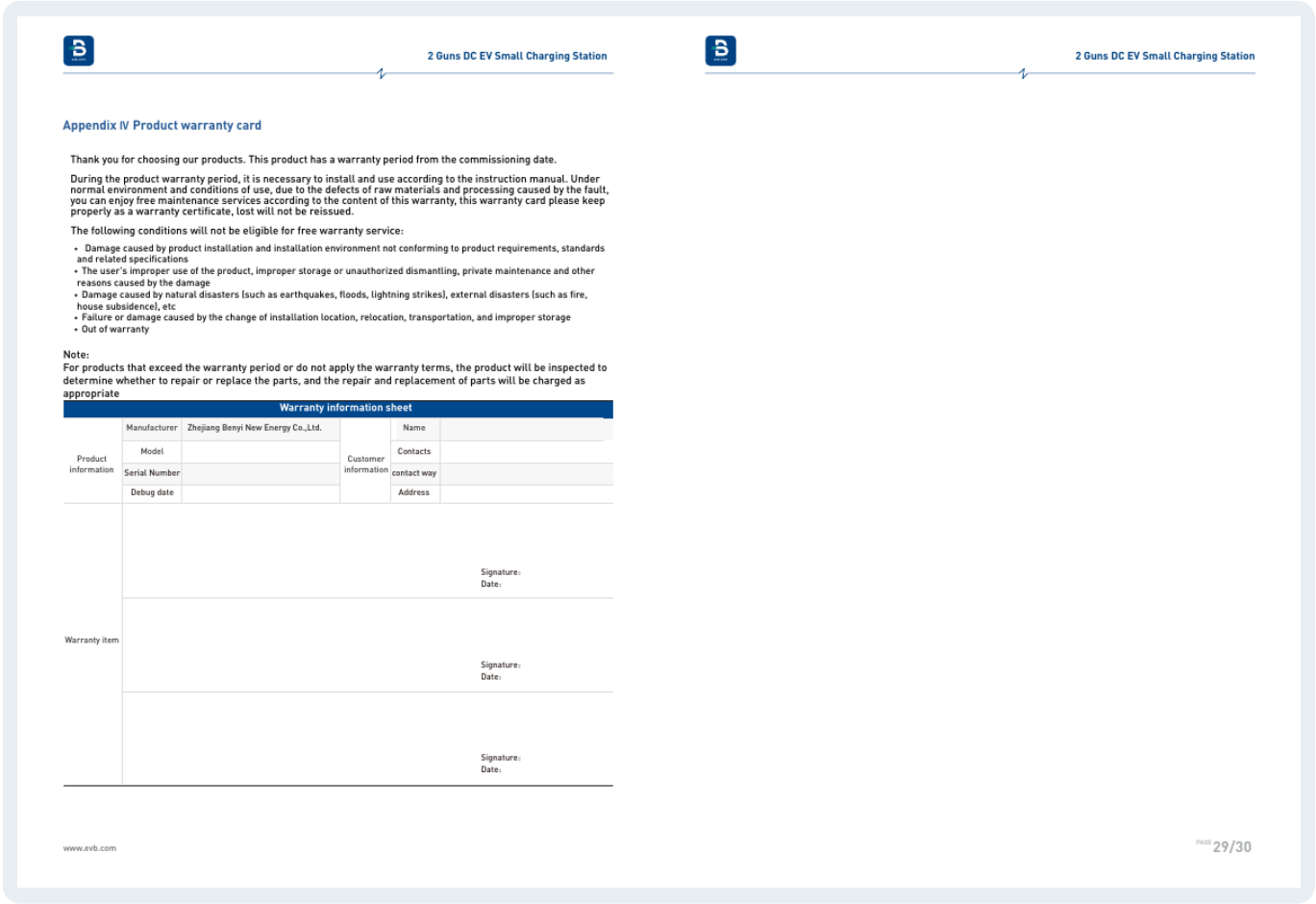
44 Falha do disjuntor MCCB - verifique se disparou; rearme; se persistir, substitua/repare.

45 Erro de dados PT1000 - verifique sensores de temperatura e fiação; substitua o sensor se necessário.

46 PE não detectado - verifique a conexão PE; se correta e a falha persistir, substitua a placa principal.

47 DLB off-line - verifique a fiação; se correta e a falha persistir, substitua o DLB.





REFERÊNCIA VISUAL DA PÁGINA ORIGINAL

As imagens, diagramas e capturas de tela foram mantidos no idioma original, conforme solicitado. O texto integral em português está disposto ao lado.

APÊNDICE IV - CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Obrigado por escolher nossos produtos. O período de garantia começa na data de comissionamento.

Durante a garantia, o produto deve ser instalado e utilizado conforme este manual. Em condições normais, defeitos de matéria-prima ou fabricação dão direito à manutenção gratuita nos termos desta garantia. Guarde este cartão como comprovante; em caso de perda, não será emitida segunda via.

- Não há cobertura gratuita nas seguintes situações:
- Instalação ou ambiente de instalação em desacordo com requisitos, normas e especificações do produto.
 - Uso ou armazenamento inadequado, desmontagem não autorizada, manutenção particular ou outros atos do usuário.
 - Danos por desastres naturais, como terremoto, inundação ou raio, ou por eventos externos, como incêndio e colapso de edificação.
 - Falha ou dano causado por mudança de local, transferência, transporte ou armazenamento inadequado.
 - Produto fora do prazo de garantia.

Observação: para produtos fora do prazo ou não cobertos pelos termos, será feita inspeção para definir reparo ou substituição de peças, com cobrança conforme aplicável.

FORMULÁRIO DE GARANTIA

Informações do produto: nome; modelo; número de série.
Informações do cliente: contato; data de comissionamento; endereço.
Fabricante: Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
Contato do fabricante.
Itens de garantia.
Campos de assinatura e data.